

引用格式: 赵雨慧, 郑敏, 王靖博, 等. 基于城市生命体理念的模拟与决策协同治理概念框架与展望[J]. 地球信息科学学报, 2026, 28(8): 2308-2322.
[Zhao Y H, Zheng M, Wang J B, et al. Simulation-decision synergistic governance under the urban organism paradigm: Conceptual framework and prospects[J]. Journal of Geo-information Science, 2026, 28(8): 2308-2322.] DOI: 10.12082/dqxxkx.2026.250424; CSTR:32074.14.dqxxkx.2026.250424

基于城市生命体理念的模拟与决策协同治理 概念框架与展望

赵雨慧^{1,3}, 郑敏^{1,3}, 王靖博^{4,5}, 王培晓^{2*}, 阮政森^{4,5}, 董建锋^{4,5}, 陆锋²

1. 浙江省发展规划研究院发展规划实验室, 杭州 310030; 2. 中国科学院地理科学与资源研究所 地理信息科学与技术国家重点实验室, 北京 100101; 3. 浙江省发展规划研究院, 杭州 310030; 4. 浙江工商大学计算机科学与技术学院, 杭州 310018; 5. 浙江省大数据与未来电子商务技术重点实验室, 杭州 310018

Simulation-Decision Synergistic Governance under the Urban Organism Paradigm: Conceptual Framework and Prospects

ZHAO Yuhui^{1,3}, ZHENG Min^{1,3}, WANG Jingbo^{4,5}, WANG Peixiao^{2*}, RUAN Zhengsen^{4,5}, DONG Jianfeng^{4,5}, LU Feng²

1. Development Planning Laboratory of Zhejiang Development & Planning Institute, Hangzhou 310030, China; 2. State Key Laboratory of Resources and Environmental Information System, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; 3. Zhejiang Development & Planning Institute, Hangzhou 310030, China; 4. School of Computer Science and Technology, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China; 5. Zhejiang Key Laboratory of Big Data and Future E-Commerce Technology, Hangzhou 310018, China

Abstract: [Objectives] Urban challenges such as imbalances in the spatial allocation of public service facilities and persistent traffic congestion—arising from the obstruction of urban factor flows and the fragmentation among subsystems—are increasingly difficult to address through traditional governance models that focus on isolated subsystems. This study aims to construct a governance model that transforms urban governance from passive response to proactive intervention. **[Methods]** The Urban Organism Theory, which highlights systemic characteristics such as metabolism, self-renewal, and adaptability, provides a crucial theoretical foundation for proactive governance. Based on this, this study defines the characteristic of psychological resilience as an intrinsic learning mechanism for dynamic strategy optimization based on the accumulation of historical governance experience, which corresponds to the decision-making agent module in the reinforcement learning framework. Further, this paper proposes a simulation-decision synergistic governance concept grounded in the urban organism paradigm, systematically elucidates its core features and inherent governance logic, and constructs a comprehensive proactive urban governance framework integrating simulation deduction and reinforcement learning technologies. The framework establishes an asynchronous synergistic mechanism of "slow simulation" verification and "fast decision" response by decoupling

收稿日期: 2025-09-01; 修回日期: 2026-02-16.

基金项目: 国家重点研发计划项目(2024YFC3307604)。[**Foundation item:** National Key Research and Development Program of China, No.2024YFC3307604.]

作者简介: 赵雨慧(1994—), 女, 河北石家庄人, 博士, 副研究员, 主要从事人口与公共服务、人口地理学等研究。

E-mail: zhaoyuhui@whu.edu.cn

*通讯作者: 王培晓(1994—), 男, 山东济南人, 博士, 助理研究员, 主要从事时空数据分析、时空预测、轨迹分析等研究。

E-mail: wpx@lreis.ac.cn

training and decision processes, where the urban simulator completes high-fidelity strategy verification in non-real-time conditions, and the decision-making system achieves rapid emergency response in actual scenarios. Moreover, it proposes differentiated governance pathways for chronic diseases characterizing sub-health and acute diseases corresponding to sudden risks, with the simulator undertaking evolutionary law modeling and strategy optimization for the former and risk deduction for the latter. **[Results]** Experiments on the SUMO simulation platform demonstrate that in diverse stress scenarios, the framework effectively optimizes resource allocation and emergency schemes, outperforming traditional fixed-timing and adaptive control strategies while enhancing network efficiency and systemic resilience. **[Conclusions]** The synergistic framework proposed in this study provides a feasible technical path for the precise configuration and dynamic restoration of urban multi-factors, effectively breaking the limitations of traditional fragmented governance and promoting the transformation of urban governance from passive response to proactive prevention and dynamic collaborative restoration. Future research can further explore multi-source data fusion technologies to integrate Internet of Things data, population mobility data, and public service resource data, improving the accuracy of urban state perception. Additionally, it is necessary to focus on the balance between computational power and simulation accuracy, optimize the asynchronous update mechanism of the reward model, and expand the application scenarios of the framework to public service allocation, ecological environment governance, and other fields to enhance its practicality and universality.

Key words: urban organism; urban diseases; simulation-decision synergy; reinforcement learning; proactive governance; psychological resilience; public service element allocation

***Corresponding author:** WANG Peixiao, E-mail: wpx@lreis.ac.cn

摘要:【目的】针对城市要素流动受阻、子系统耦合失调引发的公共服务设施空间配置失衡、交通拥堵等“城市病”,本文旨在构建一种从被动响应向主动干预转型的治理模式。【方法】基于城市生命体理论,本文界定“心理韧性”的特征,将其定义为城市系统通过历史治理经验积累实现策略动态优化的内在学习机理。进一步提出基于城市生命体理念的模拟与决策协同治理概念,明确其核心特征与治理逻辑,并构建了融合模拟推演与强化学习技术的城市主动治理框架,该框架通过解耦训练与决策过程,确立了“慢模拟”验证与“快决策”响应的异步协同机制,并针对反映亚健康状态的“慢性病”与应对突发风险的“急性病”提出差异化分治路径。【结果】基于SUMO仿真平台的实验表明,在常态高饱和流及突发事件等多种压力场景下,该框架通过智能体与环境的深度交互迭代,其治理成效优于传统固定配时与自适应控制策略,在降低现实试错成本的同时,提升路网通行效能与系统韧性。【结论】本文提出的协同治理框架为城市多要素的精准配置与动态修复提供了技术路径,未来可进一步在多源数据融合与算力平衡方面深入探索。

关键词:城市生命体;城市病;模拟与决策协同;强化学习;主动治理;心理韧性;公共服务资源配置

1 引言

随着我国城镇化进入快速发展后期,交通拥堵频发、空间资源失衡、环境污染等“城市病”日益凸显,城市治理面临严峻挑战。各地政府积极探索信息通信与人工智能技术在城市管理中的应用,以提升现代化治理能力^[1]。例如,在公共服务领域,部分地区通过智慧医疗^[2]、智慧养老^[3]等数字化场景建设,推动公共服务资源精准配置与动态调度;在交通领域,各地通过限行、摇号等交通需求管理政策,并结合智能交通管理系统优化交通运行效率^[4]。然而,现有研究与治理模式多局限于单一子系统的独立优化,忽视了城市作为复杂巨系统的整体性及内部子系统之间的耦合关系。例如,公共服务设施配

置往往以年度常住人口为基础分配人均指标,难以反映不同群体需求的时空差异;功能疏解侧重卫星城市建设,缺乏对土地利用与人口流动规律的统筹;交通拥堵治理则多依赖道路扩容与信号控制,忽略了交通设施与职住格局的协同优化。此类“头痛医头,脚痛医脚”的碎片化治理模式难以揭示城市子系统间的耦合机制,往往导致“局部改善、整体失衡”的局面。目前仅靠部门分散决策已难以应对城市多维度动态风险,亟须构建一种基于整体视角、推动治理从被动应对转向主动干预、从粗放管理转向精准施策转型的新型模式。

习近平总书记指出:“城市是生命体、有机体,要敬畏城市、善待城市,树立‘全周期管理’意识”^[5]。这一论述深刻揭示了城市的复杂系统本质,强调了

城市如同生命体般具有适应性、应激性等典型生命特征其治理,需要根据复杂系统理论进行前瞻性干预。城市生命体理念将城市视为人类社会在特定区域演化形成的复杂巨系统,其特征是人口、经济、政治与文化的高度集聚,具备新陈代谢、自适应性、应激性、生长发育以及遗传变异等典型生命体特征^[6-7]。作为开放的复杂巨系统,治理策略需立足城市生命体的整体视角,协调各子系统之间的耦合关系。类比生命体能够感知环境变化并自主调节状态,城市也能通过内部子系统的协同联动,对外部冲击或内部失衡作出响应。自2010年起,特大城市发展迅速,学者开始将大城市作为一个整体来思考,从人口控制、建设密度管理、空间结构调整等各个方面入手防治“城市病”^[8]。城市生命体理念为城市主动治理奠定了核心认知基础,明确城市是具备自主感知、动态调节的韧性系统,使得城市主动治理具备了理论可行性。顺应这一理念,数字孪生技术与人工智能技术的快速发展为城市主动治理提供了新的技术路径。数字孪生城市通过构建与现实城市高度映射的虚拟城市,可实现对城市运行状态的实时监测、动态仿真与推演,为复杂城市系统的风险预判提供了技术支撑^[9]。与此同时,人工智能技术的引入使城市治理从经验驱动转向数据驱动与动态决策。借助强化学习算法,城市系统可以在不断积累历史治理经验的过程中,自主识别问题模式、评估政策成效并进行策略优化。

在此背景下,本研究提出一种融合城市生命体理念的模拟仿真与决策协同治理概念,旨在从复杂系统视角探索城市主动治理的理论框架与未来发展方向,核心思想是将城市视为具备感知、学习自我调节能力的生命体,通过数字孪生实现城市运行状态的高保真模拟,依托对决策实施效果的评估反馈,实现决策的优化迭代。本概念强调了模拟推演与决策系统的双向赋能:一方面,模拟推演为决策提供虚拟实验环境和情景验证;另一方面,决策优化又使得模拟系统进行参数更新,进行下一轮优化迭代。本文的主要创新点包括:①扩展城市生命体理论,提出“心理韧性”特征,并将其与强化学习框架建立关联,揭示通过历史治理经验实现治理决策动态优化的内在机理;②将“城市病”细分为“慢性病”与“急性病”,并提出分类治理策略;③结合强化学习与城市模拟器,提出模拟与决策协同治理技术框架,一方面提出通过强化学习框架实现城市生命体的“心理韧性”,构建

城市治理策略的评估反馈与动态优化机制,另一方面提出基于城市模拟器的仿真验证机制,加快治理方案迭代进程并降低现实试错成本。

2 相关研究

2.1 传统城市治理研究

传统的城市治理研究多围绕城市规划、公共服务、交通管理、环境治理等单一系统展开。早期治理手段主要依赖静态规划与单系统优化方法,其目标是优化局部资源配置。如公共服务配置方面,主流研究常基于公共服务设施的空间可达性与空间均等性等静态数据,衡量公共服务设施空间布局合理性^[10-12]。例如,Cui等^[13]测算了现实农村道路网络 and 不同出行方式下各类农村公共服务设施的供需情况,发现农村地区购物消费和便利生活方面的基础设施缺失等级高于科教文卫等基础设施,为农村公共服务设施配置提供新的治理方案。Song等^[14]分析了不同年龄段人群的行为需求特征,提出了一种考虑不同年龄段人群需求差异的公共服务设施的供需匹配评价模型。Wang等^[15]分析了不同类型公共服务设施的可达性分布,提出将公共服务设施设置在具有适宜空间可达性的地点,可以减少设施相关出行造成的碳排放。

交通治理方面,治理研究多通过基础设施建设、信号灯控制优化和机动车出行限制等手段缓解交通拥堵^[16-18]。国内外学者对城市交通可持续问题进行了广泛研究。胡晓伟等^[19]利用系统动力学方法建立城市交通减排治理决策模型,提出实现交通碳达峰目标需要综合实施交通需求管理、新能源汽车推广、公交优先、交通基础设施建设和技术发展五种策略。马文军等^[20]基于人口、环境等普查年鉴数据与地图兴趣点数据,从城市公共服务设施的公平性、可达性、多样性角度出发,对高密度城市的社区生活圈进行健康体检评估。

环境治理方面则聚焦在污染源控制与末端治理,强调通过净化技术改进或政策约束提升城市生态质量^[21]。例如污水治理研究关注生物炭^[22]、过硫酸盐^[23]等材料在净化环节的作用。吴旭红等^[24]基于协同治理理论和制度性集体行动理论,构建了“主体关系—治理结构—行动策略”概念框架,提出通过横向府际协同应对城市群雾霾污染问题。陈文龙等^[25]基于流域系统整体观理念构建了一种城市洪涝水文水动力耦合模型,以评估洪涝防治多元措

施的效果。

传统城市治理研究在理论与方法上取得了丰富成果,然而因其主要基于周期性统计数据 and 静态规划模型,难以刻画城市系统的动态变化特征,导致在突发事件或复杂情境下的响应能力不足。同时,现有研究缺乏对城市多子系统间耦合关系的整体分析。例如,交通拥堵与职住分离、公共服务与人口流动等问题往往被分开讨论,导致治理政策之间缺乏协同效应。近年来虽有学者尝试突破这一局限,如高巍等人分析了轨道交通站点设置对于公共服务设施配置的影响^[26];王睿等^[27]提出通过提高郊区居住空间的道路网密度与增加交通站点可达性来缓解大城市职住分离现象造成的拥堵碳排放;Chen等^[28]研究了港口产业发展与城市生态环境的协调关系,发现增加环保投资可以改善经济和生态环境;Wang等^[29]考虑了可持续发展目标之间不同政策的相互作用,提出为提高水污染治理成效,农业、城市化、粮食消费和气候行动等政策需与可持续水资源管理政策相协调,但总体而言,这类研究仍停留在交叉性探索阶段,尚未形成系统性治理机制。

2.2 城市生命体视角的治理研究

为突破传统碎片化治理的局限,学者开始借助复杂系统与生命科学的理论框架,从城市生命体视角挖掘城市的运行机制与演化规律。早期的城市巨系统研究可追溯至Saarinen^[30]在1945年提出的“有机分权理论”,其将城市视为一个不断生长进化的有机体,主张按照人体疾病诊疗的思路去解决城市发展问题。此后,不同领域的学者不断拓展这一理论框架,致力于构建更具操作性的城市健康诊断

与评估体系。城市生命体的定义最早由黄国和等^[31]于2005年提出,将城市视为一个具有类似生命体的演化特征的复杂物质系统,能在时间和空间尺度上生长演化、自我更新与调控^[32]。Liu等^[33]提出了“城市活力三角”概念框架,从城市有机体的角度对城市活力进行量化评估。张梦洁等^[34]基于城市生命体理论提出“城市生长力”概念,为识别城市生命体的生命周期的收缩阶段提供了量化评估指标。胡冉冉等^[35]从空间基因视角剖析了城市生命体结构的组成要素及其相互作用。Zhao等^[36]利用城市生命体的代谢、反应、适应、生长和繁殖等生命特征构建了城市健康诊断指标体系。结合安全、健康、便捷、舒适等方面指标,Zhang等^[37]提出了一种城市宜居性评估框架,揭示了社区宜居性的空间特征以及微观层面的城市治理挑战。

总体而言,城市生命体研究推动了城市治理范式的转型,然而,现有研究在诊断与治理之间仍然存在断层:一方面,既有研究多聚焦于生命体特征的静态指标构建或局部仿真,缺乏将“感知-诊断-干预”整合的决策机制;另一方面,目前的模拟多用于“事后复盘”或“状态展示”,缺乏基于反事实推演的主动决策优化能力。如何将城市生命体的自适应机理转化为可计算、可迭代的治理算法乃是亟待突破的难点。本研究试图通过引入强化学习与模拟推演协同机制解决该核心问题。

2.3 数字孪生技术的引入

随着信息技术与智能算法的迅速发展,数字孪生技术为弥合理论与实践鸿沟提供了新的技术支撑^[38],如图1所示。数字孪生城市先在感知层面通过物联网技术实时监测能源、交通、空气质量、人口

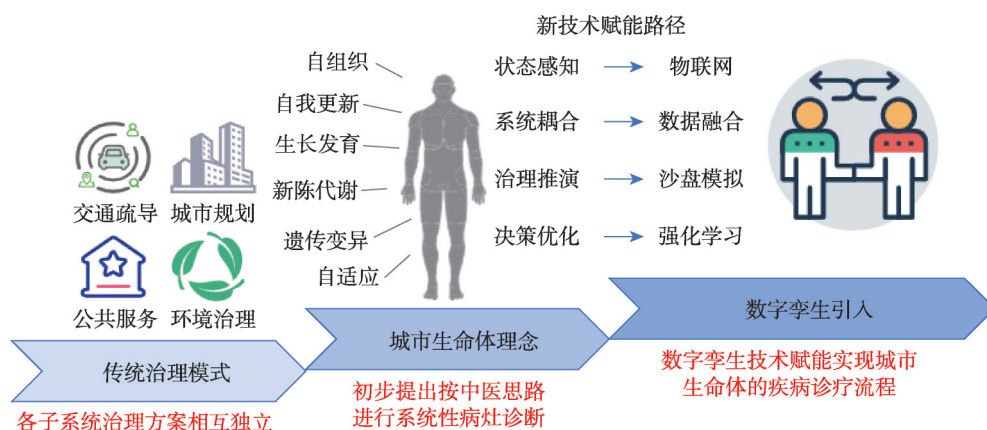


图1 城市治理模式发展路径

Fig. 1 Development path of urban governance models

流动等关键要素运行状态^[39],在虚拟空间中构建与现实城市物理结构、功能、演化过程动态映射的数字化模型^[40];之后在建模层面,依托城市多源数据实时感知与计算仿真,实现对城市运行状态动态监测与智能化决策支持^[9]。

目前,数字孪生技术已在多个独立的城市子系统中开展探索性应用^[41]:在交通领域,数字孪生被用于模拟交通流演化、预测拥堵趋势、优化信号控制。例如,希腊METACITIES创新生态系统^[42]利用数字孪生技术开展智能停车与交通事件环境行为分析;Vincenza等^[43]提出了一种基于车辆流微观仿真的数字孪生模型,通过优化道路标识、管控停车场入口缓解道路拥堵。在城市规划领域,Zheng等^[44]提出了一种大语言模型驱动的城市规划新范式,引入了LLM智能体模拟城市居民的日常出行、设施使用等行为,用于评估规划方案实施效果。在应急响应领域,数字孪生被用于灾害演练、事件推演与资源调度,如Fan等^[45]提出了一种城市灾害数字孪生范式,为灾害响应和应急管理提供新的解决思路。在环境治理领域,数字孪生被用于实时采集工厂、道路、水体、社区等潜在污染源周围的大气污染、水污染、固体废物等污染物的实时数据。Wu等^[46]利用中国286个地级市的面板数据考察智慧城市政策的环境效益,证明物联网监测可切实提高城市整体韧性和可持续发展能力。

尽管数字孪生技术在感知层实现了多源数据的集成与态势模拟,但受软硬件差异影响,多数数字孪生系统彼此孤立^[47],决策层的智能反馈机制尚未建立,系统间协同与反馈仍依赖人工干预。因此,数字孪生虽增强了城市感知与仿真能力,但尚未形成支撑城市多系统协同治理与智能决策的机制。综上所述,城市治理研究的演化经历了从单系统静态优化到复杂系统生命体化理解,再转向数字孪生智能化支撑的3个阶段,其中,传统研究注重规划与约束,缺乏动态响应;城市生命体理论揭示了城市的自适应性及演化逻辑,但缺少计算支撑与决策闭环;数字孪生技术实现了城市虚实映射,但尚未实现系统协同与主动治理。

基于此,亟需构建一种融合城市生命体理论与数字孪生技术的新型治理框架,实现城市状态实时感知、演化机制动态建模,以及基于强化学习的智能化决策协同,推动城市治理由被动响应向主动预防与动态协同修复转型。围绕这一核心科学问题,本文拟从3个层面开展系统研究:①从理论层面阐

释城市生命体理念下的系统性特征与内在演化逻辑;②从方法层面提出融合强化学习与城市模拟器的模拟-决策协同治理框架;③从实现路径层面构建面向不同类型城市病的分治机制,并阐述多场景动态响应路径。

3 基于城市生命体理念的模拟与决策协同治理概念

模拟与决策协同治理概念是指在城市生命体框架下,将城市视为具备主动感知与学习能力的复杂巨系统,通过数字孪生模型对城市状态的模拟推演与强化学习驱动的智能决策,实现城市治理的主动化和自我更新迭代。治理概念包括模拟、决策和协同三大机制:模拟机制是指通过物联网主动感知现实环境状态特征后,基于数字孪生城市实现城市运行机理的多尺度建模与虚实映射,从而复现人口流动、基础设施运行等关键过程,体现生命体的感知与预测功能;决策机制是指城市生命体不断积累治理经验,实现治理策略的自我优化迭代;协同机制是指模拟系统与决策系统双向联动,模拟系统推演治理决策的实施效果并生成模拟奖励信号反馈给决策系统,从而加速策略迭代过程。

3.1 基于城市生命体特征的强化学习决策策略

城市生命体是由生态、经济、社会、人口、交通、能源等子系统通过复杂的相互作用耦合而成的有机整体。如图2所示,这些子系统类似于人体的各个器官和组织,能在一定程度上通过内部要素的协同作用,使生命体自发适应环境变化。

把握城市生命体的系统性特征,是实现模拟与决策协同治理的重要前提。如图3所示,具体包括以下3个方面。

(1)心理韧性特征:人们在承受压力或挫折后积极恢复的能力被称为心理韧性^[48]。类比生命体在遭受外部刺激后的应对过程,当城市生命体首次遭遇重大公共安全事件、极端气候灾害等突发事件时,会产生功能失调、资源挤兑等应激反应(图4)。然而,城市生命体具有学习与记忆能力,使其能根据应对这些事件的经验动态调整自身策略。再次面临类似事件时,城市生命体能更精准高效地进行多要素资源配置,快速恢复到正常状态。这种从应激反应中积累经验并动态优化要素配置的能力,可视为城市生命体的“心理韧性”特征。

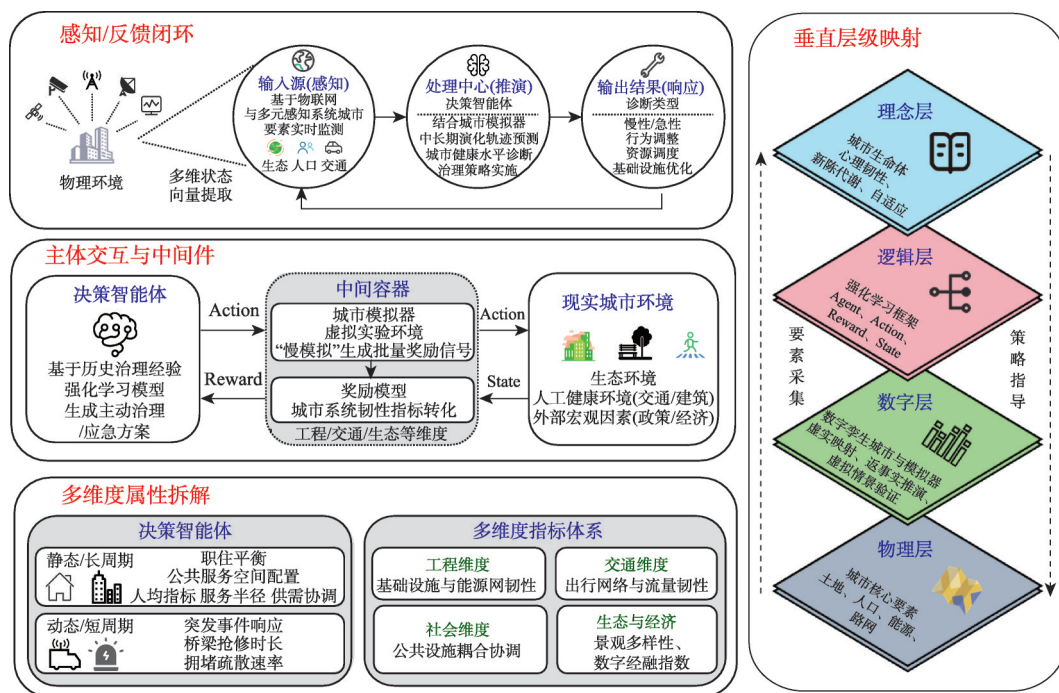


图2 城市生命体概念框架

Fig. 2 Conceptual framework of urban organisms



图3 城市生命体特征

Fig. 3 Characteristics and corresponding technologies of urban organisms

(2)城市系统韧性特征:城市系统韧性^[49-51]是指城市生命体在面对风险时,通过调整自身结构和发展状态,实现内部系统协调,从而抵御、吸收、适应冲击的能力^[52]。城市系统韧性指标体系涵盖工程、交通网络、生态、社会、经济5个维度(表1),对于“急性病”场景,奖励函数侧重短期指标,如桥梁抢修时长、拥堵疏散速率等;对于“慢性病”场景,则关注长期指标,如公共设施耦合协调度、景观多样性等,从而实现差异化的策略评估。

(3)自我更新与调控特征:城市生命体具备感知政策调整、交通拥堵、环境污染等状态变化的能力,并根据内外部反馈信息对交通和基础设施服务等子系统进行相应调控。

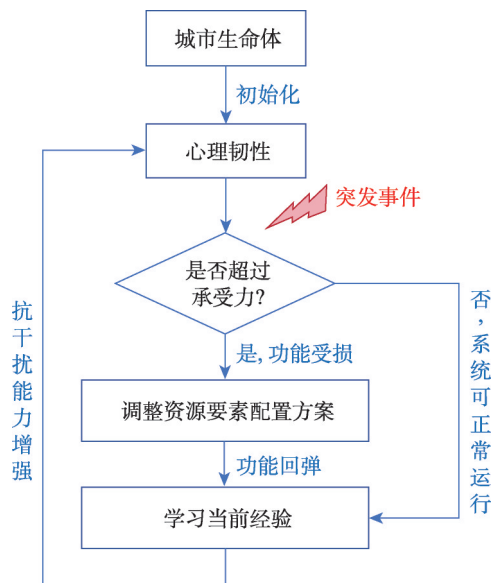


图4 城市生命体触发心理韧性过程示意图

Fig. 4 Schematic diagram of the process by which urban organisms trigger psychological resilience

为突破数字孪生城市在治理实践中存在的被动响应局限,本文在城市治理过程中引入强化学习机制,提出一种具备主动感知与持续优化能力的“城市病”主动治理体系。强化学习技术的核心思想是通过智能体(Agent)与环境(Environment)的动态交互实现策略优化:智能体在特定环境中执行动

表 1 城市系统韧性指标体系
Tab. 1 Urban resilience index system

韧性类型	适用场景	核心指标示例
工程韧性	基础设施系统	大型建筑工程韧性 ^[53] 、能源管道韧性 ^[54] 、轨道交通设施韧性 ^[55] 等
交通网络韧性	拥堵、各类突发事件	出行网络韧性 ^[56] 、交通流量韧性 ^[57] 等
生态韧性	自然生态环境	景观多样性 ^[58] 、水系统韧性 ^[59] 等
社会韧性	教育、医疗、养老等公共服务供给	政策韧性 ^[60] 、公共设施耦合协调度 ^[61] 等
经济韧性	宏观经济、区域发展、产业发展等	数字金融指数 ^[62] 、产业多样性 ^[63] 等

作(Action),环境根据动作反馈奖励信号(Reward),之后智能体以最大化累积奖励为目标,通过持续学习迭代优化决策。

这些系统性特征与强化学习框架中的关键模块高度对应:心理韧性对应强化学习框架中的决策智能体模块。城市系统韧性被用于量化治理方案的实施成效,即强化学习框架中的奖励信号模块。自我更新与调控特征对应强化学习框架中的状态感知与行为调整模块。

基于城市生命体系统性特征的强化学习策略如图 5 所示。首先,决策智能体(Agent)通过物联网和多源感知系统主动获取城市内外部环境(Environment)的运行状态信息(State),包括人口分布、交通流量、生态环境质量、公共服务供给水平等关键指标。随后,智能体根据已学习的经验模型对当前状态进行判断,并生成相应的治理方案(Action),如资源调度、基础设施优化、公共服务配置调整等。治理行为实施后,被调控的环境系统将通过实时监测与评估机制形成反馈信号。强化学习机制据此计算奖励信号(Reward),用于量化治理方案的成效。决策智能体根据奖励信号不断迭代优化治理方案,实现从被动应对到主动调控的转变。

3.2 基于城市模拟器的模拟推演策略

在强化学习的奖励信号生成过程中,除依托现实环境计算得到的真实韧性指标外,还可引入城市

模拟器进行多轮情景推演。通过模拟公共服务资源错配、交通拥堵等常态问题,以及地震、洪涝等低频突发事件,城市模拟器可批量生成多样化奖励信号,显著降低现实试错成本。

城市模拟器通过“慢模拟、快决策”的异步协同机制,在非实时条件下完成高保真策略验证,并在实际场景中实现快速、可靠的应急响应与全局协调优化。如图 6 所示,该路径构建了覆盖全周期的双重治理闭环:左侧为面向“慢性病”的长周期推演,模拟器基于当前规划方案推演未来城市演化,识别结构性风险;右侧为面向“急性病”的短周期压力测试,模拟突发公共卫生事件、自然灾害等极端场景。更重要的是,系统构建了“方案库迭代”机制,即经过验证的优选方案不仅被存入库中,还将作为新的基准策略输入模拟器,用于下一轮的推演与优化,从而实现治理能力的螺旋式上升。

3.3 城市“急性病”与“慢性病”分治策略

作为一个复杂生命体,城市运行中出现的问题可以类比于人体的健康状态。本文将“城市病”分为两类:一类是需长期规划干预的“慢性病”,另一类是需快速应急响应的“急性病”。前者类似于人体的亚健康状态,表现为系统内部运行效率下降、公共服务资源配置失衡等系统性矛盾,其根源在于城市多个子系统的深层次耦合失调;后者对应生命体在遭受外部剧烈冲击后出现的功能紊乱,如基础设施失效、人群聚集隐患、雨洪内涝频发与生产安全事故等,反映出城市对外部扰动的应急能力不足。两者在成因、影响程度与应对时效要求上存在显著差异,因此治理路径应采取“分治”策略:“慢性病”侧重前期主动调控,“急性病”强调快速响应与决策。

作为城市治理体系的中枢工具,城市模拟器在分治策略中承担不同功能:在“慢性病”治理场景中,负责演化规律建模与治理策略优化;在“急性病”治理场景中,聚焦风险推演与应急响应训练平



图 5 基于强化学习框架的治理方案优化路径
Fig. 5 Optimization path of governance solution based on reinforcement learning framework

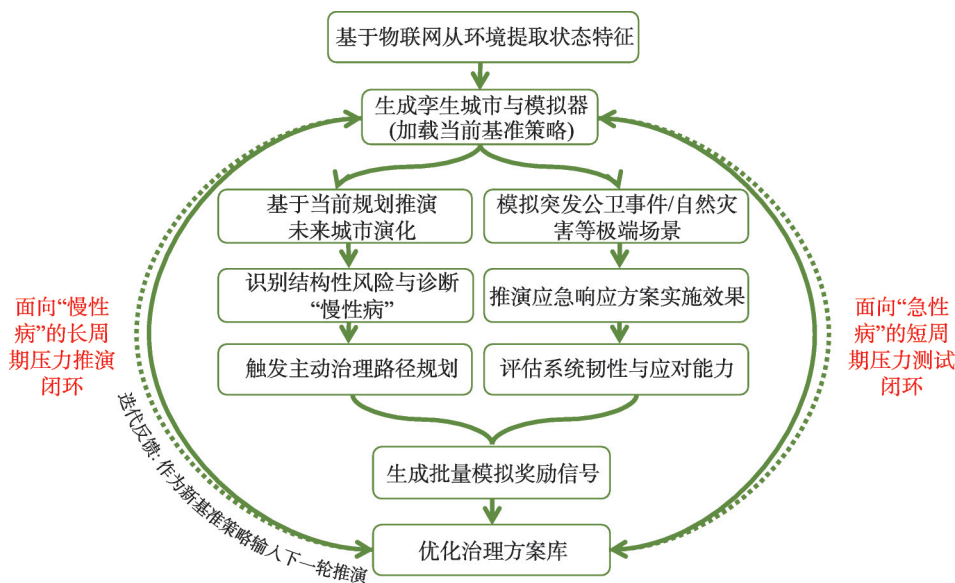


图6 基于“城市模拟器”的仿真与推演路径

Fig. 6 Simulation and deduction path based on the city simulator

台构建。具体而言,针对城市“慢性病”,模拟器通过复现人口迁移、产业布局、公共服务供需演化等关键过程,在虚拟环境中测试不同规划方案的中长期影响,量化评估职住平衡度、公共服务耦合协调度、生态系统稳定性等指标的变化趋势,从而提前识别结构性风险与治理滞后问题,为前瞻性干预提供依据;面对地震、洪涝、交通中断等“急性病”,模拟器通过推演多种灾害传播链与资源调度效果,生成批量奖励信号,用于强化学习模型的快速迭代。该机制使决策智能体能够在非实时条件下反复演练,生成最优应对策略集合,从而在现实情境中实现快速、精准的应急响应。

4 模拟与决策协同的城市治理框架

城市生命体的系统性特征与强化学习框架的对应关系为智能决策提供了理论依据;城市模拟器的模拟推演解决了现实试错成本高的难题;分治策略则明确了不同类型“城市病”的差异化治理逻辑,三者共同为治理框架的构建奠定了理论基础。为将上述理论概念转化为可操作、可落地的城市治理实践方案,本章将进一步构建模拟与决策协同的城市治理框架。

4.1 总体框架设计

基于城市生命体所具有的自我更新与心理韧性等系统性特征,本文构建了一种融合模拟推演与

强化学习机制的理论模型,旨在阐明城市“慢性病”与“急性病”的智能识别与治理路径。该模型通过解耦训练与决策过程,实现异步高效更新,从而为城市在突发状况下提供高速且可靠的决策支持。如图7所示,模型由决策智能体、城市模拟器、行为调整、环境、奖励信号以及要素状态六个核心组件构成。整体技术框架可抽象为如下强化学习过程:智能体首先主动感知城市要素,对当前城市状态进行诊断。当检测到短期内系统环境急剧变化、运行出现突发异常时,智能体判断为“急性病”,并立即调用应急响应方案库执行快速干预;若系统虽处于相对稳定状态,但城市模拟器推演出的中长期演化趋势显示出结构性失衡或效率衰退,则判断为“慢性病”,进而调用主动治理方案库实施渐进式优化。在行为调整后实时监测环境状态变化,并计算能反映当前治理方案效果的奖励反馈信号,随后依据这些信息更新方案策略,从而实现多要素配置的持续优化。在此过程中,城市模拟器能在不同策略下生成大量模拟奖励信号,评估治理方案的潜在成效,为智能体的强化学习提供数据支撑。

4.2 治理方案优化路径

本文提出的技术框架通过强化学习机制与数字孪生技术提供了一种可多轮迭代的治理方案优化路径,其中智能决策阶段共包含以下8个步骤:① 物联网监测环境要素变化:基于物联网对环境中的关键要素状态进行实时监测,如交通运行状态、

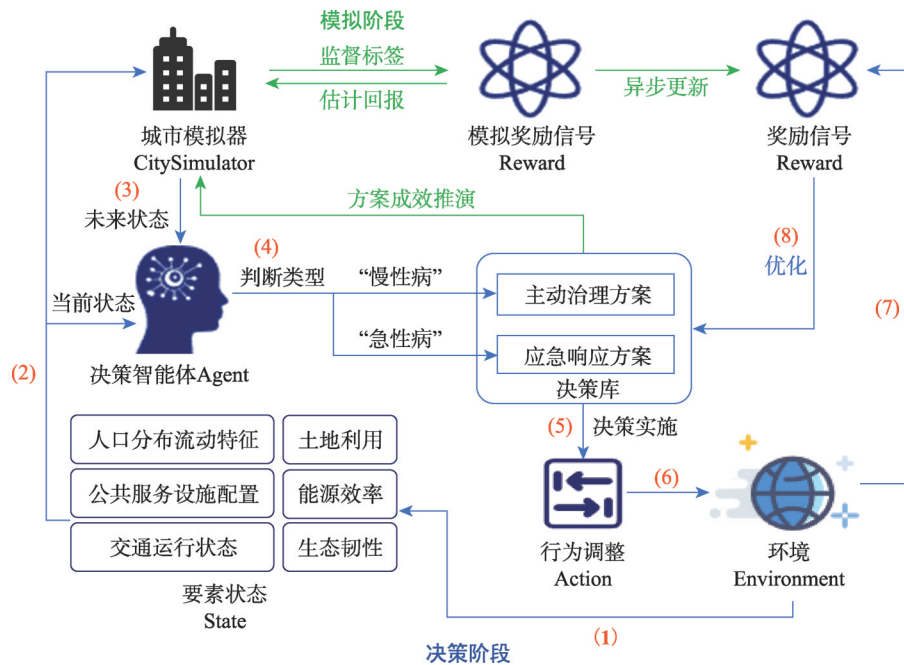


图7 “城市病”主动治理技术框架

Fig. 7 The technical framework of active governance of urban diseases

公共服务设施配置现状等；②要素状态传输至决策智能体与城市模拟器：感知信息被划分为可实时采样的“快信息”与需离线深度分析的“慢信息”，以支持异步处理与决策优先级划分。决策智能体通过“快信息”获取当前城市运行状态；③数字孪生城市模拟：将第②步中感知到的城市“慢信息”导入城市模拟器，模拟器预测未来城市演化轨迹后，生成未来运行状态预测结果，并传输给决策智能体；④“城市病”诊断与方案选择：决策智能体基于核心要素的运行状态与城市模拟器反馈的中长期演化趋势，判断城市健康水平。当监测到系统突发异常或临界变化信号时，判定为“急性病”；当状态整体稳定但未来呈现功能衰退或结构性失衡趋势时，判定为“慢性病”，并选择对应的治理路径。对于“急性病”，调用应急响应方案库，执行资源快速调度与应急干预策略；对于“慢性病”，调用主动治理方案库，部署渐进式结构优化或功能修复策略；⑤行为调整：第4步中选择的治理策略直接作用于相关子系统，快决策通过低延迟接口直接下发控制指令，慢模拟则在高保真仿真环境中对策略效果进行离线验证和风险评估；⑥环境交互：在治理方案实施后动态监测人口、土地、能源、交通网络、自然生态等核心要素的运行状态；⑦现实奖励信号计算与反馈：计算现实城市

系统韧性指标评估治理成效。⑧治理方案优化迭代：智能体综合异步获得的奖励信号与状态反馈，针对两类“城市病”差异化地调整策略。

如图7所示，本文构建的技术框架还引入了治理策略的实施模拟机制。城市模拟器用于推演不同治理策略的实施成效，为强化学习模型提供可批量生成的模拟奖励信号。通过模拟器在虚拟环境中评估各类规划方案的中长期影响，从而形成丰富且覆盖多种场景的反馈样本，为智能体训练与奖励模型拟合提供数据基础。在模型更新机制上，奖励模型采用“异步更新”方式运行：在慢模拟阶段，利用大量模拟数据进行离线训练与参数校准；在快决策阶段，模型则基于增量数据或轻量模型进行快速同步，提升实时决策的响应效率与稳定性。

4.3 关键模块交互

(1)环境与要素状态模块交互：城市要素动态监测系统

环境模块定义了城市系统运行的内外部约束条件和资源基础，为城市治理策略提供基础依据。内部环境由自然环境和人工建成环境共同构成，其中自然环境包括地质地貌、生态条件、气候等，人工建成环境包括城市空间结构形态、建筑、交通网络以及水电网等。外部环境包括政策、经济、

产业等宏观因素。可支配资源是环境模块的核心组成部分,包括土地、能源、应急物资、人口、财政资金、公共服务设施等。要素状态模块通过构建多维度指标体系监测城市系统的运行特征,为智能决策提供精准感知输入。核心要素及相关指标如表2所示。环境模块与城市要素动态监测系统实时联动,依托城市物联网终端,采用注意力机制或视觉-语言大模型对原始环境数据进行特征抽取,构建浓缩的、机器可理解的多维状态向量,持续更新城市核心要素状态,为智能体的强化学习过程提供实时感知输入。

(2)决策智能体与行为调整模块交互:治理方案的具体实施

行为调整模块旨在优化城市公共服务资源的配置,通过构建多目标优化模型对交通、土地、应急、环境、公共服务设施等核心要素进行动态调控。该模块涉及的场景广泛,以下列举4类典型示例。

① 公共服务设施配置:通过人口结构、人口分布与设施可达性等要素特征,识别供需失衡区域,通过公共服务设施的新增、改扩建或功能置换,提升空间配置效率。行为调整模块的输出直接作用于环境状态,而核心要素状态作为执行效果的反馈信息,为强化学习的奖励模型提供基础参数。② 土地利用规划调整:结合城市总体规划目标,对土地利用单元进行功能适配性评估,通过调整土地利用性质,促进居住区、就业、公共服务设施的空间耦合。③ 交通诱导:基于实时交通流数据与历史人群流动特征,构建多模式交通诱导系统,通过信号灯配时、高架口启闭控制、路侧可变信息板发布路径优化建议等措施,均衡路网流量分布。④ 应急资源精准调配:综合考虑人口分布、道路通行能力、资源储备等要素状态,构建基于时空可达性的应急资源配置模型,并可应用遗传算法优化应急物资布局与调度路径,提高应急响应速度。

表2 核心要素状态示例

Tab. 2 Core state of urban environment

核心要素	监测来源	说明
公共服务设施配置	可支配资源	通过人均指标、服务半径、时空可达性、供需协调耦合度等指标,量化公共服务设施空间布局的公平性与协调性
能源效率	可支配资源	以单位 GDP 能耗、可再生能源占比、能效水平等为核心指标,衡量能源利用效率
交通运行状态	人工建成环境	通过平均车速、拥堵指数、交通流量分布等指标,监测交通网络子系统的运行效率
人口分布与流动特征	人工建成环境	利用人口总量结构、人口密度与时空轨迹等指标,刻画人口要素的静态分布与动态迁徙规律,为公共服务资源配置提供依据
土地利用现状	人工建成环境	涵盖住房、工业、商业、公共设施、耕地等各类用地的空间分布特征、混合度、利用率等指标
生态韧性	生态环境	以自然生态用地占比、生物多样性指数、环境污染指数等指标,评估城市环境韧性水平

5 “城市病”分类治理策略

5.1 城市“慢性病”主动治理策略

结合前文提出的分治策略,治理框架通过智能决策系统实现对城市“慢性病”的前期干预。不同于传统被动响应式管理模式,智能体基于城市生命体感知层获取的人口分布与流动特征、公共服务资源利用率、城市道路拥堵程度等要素状态数据,在风险事件发生前的预警阶段识别潜在瓶颈与脆弱环节,并对要素的时空演化趋势进行预测^[64]。在此基础上通过政策制定与公共基础设施投资建设等手段,强化各要素耦合协调度,从而实现对城市亚健康状态的主动治理。

在城市“慢性病”的具体治理场景中,公共服务资源要素空间失衡是最具代表性的问题之一。城

市内部人口分布、土地开发与交通网络结构之间的耦合性不足,导致部分区域出现教育、医疗、养老、住房、文体服务资源的短缺或冗余,从而引发社会公平性问题。基于本文提出的主动治理框架,公共服务资源配置的优化过程不仅依赖于实时的要素状态感知,还借助城市模拟器对中长期演化趋势进行推演,以提升治理方案的前瞻性和适应性。其具体治理流程可分为以下5步:① 决策智能体通过要素状态模块获取各街道人口密度、年龄结构、职住分离度指标、现有设施的空间位置与服务半径、交通网络密度等信息,识别公共服务资源供需失衡区域。如图8所示,城市模拟器可用于推演未来5~10年的人口增长、土地开发、交通流量变化等要素演化趋势,评估不同配置方案对公共服务可达性、职住平衡度、公共服务供需耦合协调度等指标的潜在

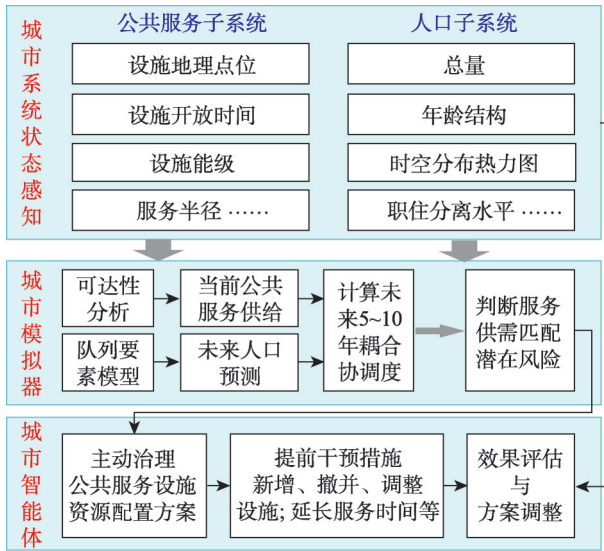


图8 与人口变化相协调的公共服务资源
配置主动治理路径

Fig. 8 Active governance process of public service resource allocation coordinated with population changes

影响; ② 基于历史治理经验和强化学习模型, 生成公共服务资源配置方案, 包括新建设施或功能置换等; ③ 决策智能体接收治理方案实施后的城市要素状态; ④ 奖励信号模块计算社会韧性指标, 并与历史数据进行对比, 生成奖励信号反馈给决策智能体; ⑤ 决策智能体依据当前要素状态与奖励信号, 对公共服务资源配置方案进行迭代。

5.2 城市“急性病”应急响应策略

对应“分治”策略中“急性病侧重快速应急响应”的核心要求, 城市病主动治理框架依托城市模拟器这一核心工具, 进一步完善城市“急性病”的应急响应体系。对于地震、洪涝等发生频次低但损失程度高、影响范围广的突发事件, 借助城市模拟器进行快速模拟推演, 以识别不同灾害强度下的要素失效链条。通过实现奖励模型和决策智能体的异步同步, 决策智能体对模拟推演结果进行深度解析, 智能调整公共服务设施空间布局与应急资源调配方案, 最终提升城市系统的抗风险能力与对应子系统的工程韧性。

以台风这一典型城市“急性病”诱因为例, 其冲击通常具有突发性与强破坏性。应急响应的有效性主要取决于基础设施运行状态、应急资源分布以及多部门的协同调度能力。相比于主动治理的长期优化逻辑, 台风响应更强调实时性与低延迟决策。其具体响应流程可分为6步: ① 城市模拟器模

拟推演不同风力等级下的基础设施受损情景, 相关模拟结果作为强化学习过程中的离线奖励信号, 用于异步评估应急方案的可行性, 生成应急预案库; ② 决策智能体接收气象部门发布的台风推测路径、风力等级等预警信号, 启动应急响应机制; ③ 决策智能体通过要素状态模块获取城市易涝点分布、应急资源储备量与分布、关键设施的运行状态等信息; ④ 决策智能体从应急预案库中调取同类台风事件的模拟结果, 提取应对策略, 并结合当前要素状态进行动态调整; ⑤ 决策智能体接收应急策略实施后的城市要素状态, 奖励信号模块计算工程韧性、交通网络韧性等指标变化, 生成反馈信号反馈给决策智能体; ⑥ 决策智能体依据当前要素状态与奖励信号, 对应急预案库进行进一步优化。

5.3 分类治理案例应用

为进一步验证协同治理框架在解决城市慢性病与应对急性病方面的有效性, 本研究选取典型的复杂路口构建了多维度的实证仿真场景。实验基于SUMO仿真平台, 设计了3类压力测试环境: ① 常态化高饱和流场景, 模拟早晚高峰时段的潮汐车流, 检验智能体在道路资源紧缺条件下的动态配置能力与优化效率; ② 突发事件场景, 引入随机交通事故导致车道封闭或信号灯故障, 模拟局部路网突然功能瘫痪, 旨在评估智能体在非预期干扰下的应急响应速度与流量重路由能力; ③ 复杂气象场景, 通过调整物理参数模拟雨雾天气导致的车辆跟车距离扩大及通行速度衰减, 构建低通行效率环境, 验证系统在外部环境扰动下的运行稳定性与鲁棒性。

实验对比了传统固定配时、自适应控制与本框架(基于DQN算法)的治理效果。如图9所示, 本框架通过智能体的多轮迭代优化, 在综合场景下显著提升了道路通行效率: 与传统固定配时相比, 交叉

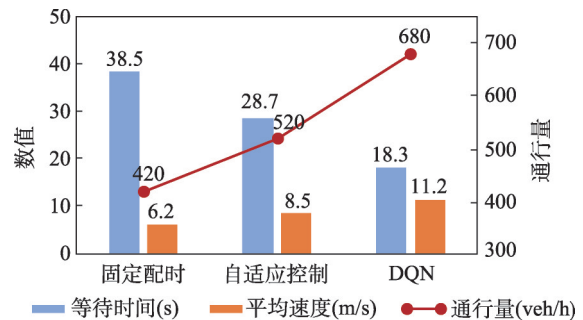


图9 不同治理策略下的交通运行效能对比

Fig. 9 Comparison of traffic operation efficiency under different governance strategies

口车辆平均等待时间从38.5 s大幅降低至18.3 s,降幅达52.5%;车辆平均通行速度从6.2 m/s提升至11.2 m/s,提升幅度达80.6%。同时,路网整体通行量也显著提升,从420 veh/h提升至680 veh/h。上述实证数据表明,基于模拟与决策协同的主动治理模式在缓解结构性拥堵及应对突发交通风险方面具有显著优势。

6 结论与展望

城市如同生命体般具有适应性、应激性等典型生命特征,需要根据复杂系统理论进行前瞻性干预。针对传统城市治理模式中应急响应滞后、被动治理协调性不足及决策有效性难量化等问题,本文提出城市生命体存在心理韧性特征,揭示其通过历史经验学习的内在机制,并强调了这一特征在城市治理方案迭代升级中的核心作用,为突破传统被动治理范式提供了理论支撑。其次,结合“城市病”的成因差异与时效需求,提出了“急性病”与“慢性病”分治策略。基于强化学习理论与数字孪生技术,构建了一种融合模拟推演与智能决策机制的“城市病”主动治理理论框架。该框架通过城市模拟器的多轮推演,不仅加速了策略迭代过程、降低了现实试错成本,同时将城市韧性指标体系转化为治理方案实施效果的奖励信号,实现了对“慢性病”的前期精准干预与对“急性病”的快速应急响应,为城市多要素智能精准配置提供了技术路径。本研究仍存在一定局限性:模型的有效性依赖于城市多源数据的全域感知与共享,现实中存在的数据孤岛可能制约模拟精度;高保真城市模拟与强化学习的结合对算力资源提出了挑战,实时性与计算成本之间的平衡需进一步优化;城市社会系统中人类行为具有不确定性,当前模型对社会心理等复杂因素的刻画尚显不足。未来研究将在攻克上述局限的基础上,面向具体场景设计优化算法,如公共服务设施配置、交通网络拥堵疏导、聚集人群疏散、应急救援物资调度等核心算法,推动理论框架的落地应用。

AI使用说明: 本文没有使用AI技术。

利益冲突: Conflicts of Interest

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflicts of interest.

作者贡献: Author Contributions

赵雨慧、郑敏、王培晓、陆锋参与实验设计;王靖博完成实验操作;赵雨慧、郑敏完成初稿撰写;赵雨慧、王培晓、王靖博、阮政森、董建锋完成论文修改。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

The study was designed by ZHAO Yuhui, ZHENG Min, WANG Peixiao, and LU Feng. The experimental operation was completed by WANG Jingbo. The manuscript was drafted by ZHAO Yuhui and ZHENG Min. The manuscript was revised by ZHAO Yuhui, WANG Peixiao, WANG Jingbo, RUAN Zhengsen, and DONG Jianfeng. All authors have read the final version of the manuscript and approved the submission.

参考文献(References):

- [1] 芮跃峰.数字化转型中公共服务平台化供给机制研究[D].武汉:华中科技大学,2023. [Rui Y F. Research on the mechanism of platform-based supply of public service in the context of digital transformation[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2023.]
- [2] Mathkor D M, Mathkor N, Bassfar Z, et al. Multirole of the Internet of medical things (IoMT) in biomedical systems for managing smart healthcare systems: An overview of current and future innovative trends[J]. Journal of Infection and Public Health, 2024, 17(4): 559-572. DOI: 10.1016/j.jiph.2024.01.013
- [3] 顾丽梅,方南希,宋晔琴.数字技术赋能智慧养老服务价值共创的机理与优化路径——基于上海市L街道的案例研究[J].城市问题,2025(3):28-38. [Gu L M, Fang N X, Song Y Q. Mechanism and optimization path of value co-creation of smart elderly services empowered by digital technology: A case study based on L Street in Shanghai [J]. Urban Problems, 2025(3):28-38.] DOI:10.13239/j.bjs shkxy.cswt.250303
- [4] Musa A A, Malami S I, Alanazi F, et al. Sustainable traffic management for smart cities using Internet-of-things-oriented intelligent transportation systems (ITS): Challenges and recommendations[J]. Sustainability, 2023, 15 (13):9859. DOI:10.3390/su15139859
- [5] 王润涛.敬畏城市善待城市[N].湖北日报,2020-04-05 (7). [Wang R T. Respect the city and treat the city well [N]. Hubei Daily, 2020-04-05(7).] DOI:10.28310/n.cn ki. nhbbr.2020.002433
- [6] 姜仁荣,刘成明.城市生命体的概念和理论研究[J].现代城市研究,2015(4):112-117. [Jiang R R, Liu C M. Research on concept and theory of urban life entity[J]. Modern Urban Research, 2015(4): 112-117.] DOI: 10.3969/j. issn.1009-6000.2015.04.017
- [7] 雷诚,康燕妮,王玲,等.全生命周期视角下城市更新实施

- 模式与实践——以苏州市吴江区为例[J]. 规划师, 2025, 41(4): 57-64. [Lei C, Kang Y N, Wang L, et al. Implementation model and practice of urban renewal from the perspective of full life cycle: A case study of Wujiang district, Suzhou[J]. Planners, 2025, 41(4): 57-64.] DOI: 10.3969/j.issn.1006-0022.2025.04.009
- [8] Zhou Y J, Xu H, Wang Y, et al. Promoting coordinated spatial governance of mega-cities in China via spatial organization of metropolitan areas[J]. Frontiers of Urban and Rural Planning, 2024, 2(1): 24. DOI: 10.1007/s44243-024-00034-1
- [9] Ivanov S, Nikolskaya K, Radchenko G, et al. Digital twin of city: Concept overview[C]//2020 Global Smart Industry Conference (GloSIC). IEEE, 2020: 178-186. DOI: 10.1109/GloSIC50886.2020.9267879
- [10] 魏新月, 田伟腾. 城市公共服务设施空间布局、人才流入与城市空间效率[J]. 统计与信息论坛, 2025, 40(4): 115-128. [Wei X Y, Tian W T. The spatial layout of urban public service facilities, flow of talents and urban spatial efficiency[J]. Journal of Statistics and Information, 2025, 40(4): 115-128.] DOI: 10.20207/j.cnki.1007-3116.20250306.005
- [11] 严铸, 李红波, 胡晓亮. 大城市主城区公共服务设施适老化评价及其布局优化——以南京市秦淮区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2024, 40(5): 98-105. [Yan Z, Li H B, Hu X L. Elderly-oriented evaluation and layout optimization of public service facilities in the urban main areas of big cities: A case study of Qinhuai district of Nanjing[J]. Geography and Geo-Information Science, 2024, 40(5): 98-105.] DOI: 10.3969/j.issn.1672-0504.2024.05.013
- [12] 黄经南, 朱恺易. 基于POI数据的武汉市公共服务设施布局社会公平绩效评价[J]. 现代城市研究, 2021(6): 24-30. [Huang J N, Zhu K Y. Social equity performance evaluation of public service facilities layout in Wuhan based on POI data[J]. Modern Urban Research, 2021(6): 24-30.] DOI: 10.3969/j.issn.1009-6000.2021.06.004
- [13] Cui X J, Ma L B, Tao T M, et al. Do the supply of and demand for rural public service facilities match? Assessment based on the perspective of rural residents[J]. Sustainable Cities and Society, 2022, 82: 103905. DOI: 10.1016/j.scs.2022.103905
- [14] Song L, Kong X S, Cheng P. Supply-demand matching assessment of the public service facilities in 15-minute community life circle based on residents' behaviors[J]. Cities, 2024, 144: 104637. DOI: 10.1016/j.cities.2023.104637
- [15] Wang W, Zhou Z H, Chen J, et al. Analysis of location selection of public service facilities based on urban land accessibility[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(2): 516. DOI: 10.3390/ijerph18020516
- [16] Agrahari A, Dhabu M M, Deshpande P S, et al. Artificial intelligence-based adaptive traffic signal control system: A comprehensive review[J]. Electronics, 2024, 13(19): 3875. DOI: 10.3390/electronics13193875
- [17] Subair S O, Ibitoye B A, Kuranga A T. Evaluation of traffic congestion in an urban roads: A review[J]. ABUAD Journal of Engineering and Applied Sciences, 2024, 2(2): 1-7. DOI: 10.53982/ajeas.2024.0202.01-j
- [18] Soto J J, Macea L F, Cantillo V. Analysing a license plate-based vehicle restriction policy with optional exemption charge: The case in Cali, Colombia[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2023, 170: 103618. DOI: 10.1016/j.tra.2023.103618
- [19] 胡晓伟, 包家烁, 安实, 等. 碳达峰下城市交通运输减排治理策略研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2021, 21(6): 244-256. [Hu X W, Bao J S, An S, et al. Urban transportation emission reduction governance strategies under peak carbon dioxide emissions[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2021, 21(6): 244-256.] DOI: 10.16097/j.cnki.1009-6744.2021.06.028
- [20] 马文军, 李亮, 王奕曾, 等. 面向健康安全高密度城市治理的社区生活圈体检评估[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2022, 50(11): 1628-1636. [Ma W J, Li L, Wang Y Z, et al. Physical evaluation of community-life circle for health, safety, and high-density cities governance[J]. Journal of Tongji University (Natural Science), 2022, 50(11): 1628-1636.] DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.21444
- [21] Chen L, Li K, Chen S Y, et al. Industrial activity, energy structure, and environmental pollution in China[J]. Energy Economics, 2021, 104(C): 105633-105633. DOI: 10.1016/j.eneco.2021.105633
- [22] He M J, Xu Z B, Hou D Y, et al. Waste-derived biochar for water pollution control and sustainable development [J]. Nature Reviews Earth & Environment, 2022, 3(7): 444-460. DOI: 10.1038/s43017-022-00306-8
- [23] Wacławek S, Lutze H V, Grübel K, et al. Chemistry of persulfates in water and wastewater treatment: A review [J]. Chemical Engineering Journal, 2017, 330: 44-62. DOI: 10.1016/j.cej.2017.07.132
- [24] 吴旭红, 胡月, 宁超. 府际不协同的逻辑: 组织结构、主体间关系与跨域治理行动策略——基于扬子江城市群大气污染联防联控机制的考察[J]. 公共管理学报, 2025, 22(4): 129-145, 175. [Wu X H, Hu Y, Ning C. The logic of intergovernmental non-coordination: Organizational structures, inter-actor relations, and cross-domain governance action strategies—An examination of the joint air pollution prevention and control mechanism in the Yangtze River urban agglomerations[J]. Journal of Public Management,

- 2025, 22(4): 129-145, 175.] DOI: 10.16149/j.cnki.23-1523.20250818.001
- [25] 陈文龙,徐宗学,宋利祥,等. 基于流域系统整体观的城市洪涝治理研究[J]. 水利学报, 2021, 52(6): 659-672. [Chen W L, Xu Z X, Song L X, et al. Research on the control measures of pluvial and fluvial urban floods based on holistic view of watershed system[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2021, 52(6): 659-672.] DOI: 10.13243/j.cnki.slxb.20200750
- [26] 高巍,李雅琪,赵玫,等. 基于TOD站域供需视角的北京城市公共服务设施可达性分析[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2025, 61(6): 1091-1104. [Gao W, Li Y Q, Zhao M, et al. Accessibility analysis on public service facilities in Beijing under the supply and demand of TOD station area[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2025, 61(6): 1091-1104.] DOI: 10.13209/j.0479-8023.2025.010
- [27] 王睿,柯嘉,张赫. 基于职住分离的超大特大城市交通拥堵碳排放机理研究——以天津市“郊住城职”现象为例[J]. 上海城市规划, 2023, 6(6): 33-39. [Wang R, Ke J, Zhang H. The carbon emission mechanism of traffic congestion in mega cities caused by job-housing imbalance: A case study of commuting behavior from suburban housing to urban workplaces in Tianjin[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2023, 6(6): 33-39.] DOI: 10.11982/j.supr.20230604
- [28] Chen J H, Zhang W P, Song L, et al. The coupling effect between economic development and the urban ecological environment in Shanghai port[J]. Science of the Total Environment, 2022, 841: 156734. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156734
- [29] Wang M R, Janssen A B G, Bazin J, et al. Accounting for interactions between Sustainable Development Goals is essential for water pollution control in China[J]. Nature Communications, 2022, 13: 730. DOI: 10.1038/s41467-022-28351-3
- [30] Cain T I, Saarinen E. The city. its growth. its decay. its future[J]. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1945, 3(11/12): 87. DOI: 10.2307/426359
- [31] 黄国和,陈冰,秦肖生. 现代城市“病”诊断、防治与生态调控的初步构想[J]. 厦门理工学院学报, 2006, 14(3): 1-10. [Huang G H, Chen B, Qin X S. Study of diagnosing, preventing and controlling illnesses of modern cities[J]. Journal of Xiamen University of Technology, 2006, 14(3): 1-10.] DOI: 10.19697/j.cnki.1673-4432.2006.03.001
- [32] 刘尚超,李超,倪鹏飞. 人体及生命体类比如视角下的城市研究——回顾与展望[J]. 城市规划, 2023, 47(9): 12-20, 44. [Liu S C, Li C, Ni P F. Research on cities from the perspective of analogy to human body and living organisms: Retrospect and prospect[J]. City Planning Review, 2023, 47(9): 12-20, 44.] DOI: 10.11819/cpr20230903a
- [33] Liu H M, Gou P, Xiong J Y. Vital triangle: A new concept to evaluate urban vitality[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2022, 98: 101886. DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2022.101886
- [34] 张梦洁,舒建峰,彭翀. 城市生命体视角下成长型都市圈外围收缩城市类型识别及动力机制研究——以武汉都市圈为例[J]. 上海城市规划, 2025, 1(1): 56-64. [Zhang M J, Shu J F, Peng C. Research on the identification and dynamic mechanism of peripheral shrinking cities in growth-oriented metropolitan regions from the perspective of urban life entity: A case study of Wuhan metropolitan region [J]. Shanghai Urban Planning Review, 2025, 1(1): 56-64.] DOI: 10.11982/j.supr.20250108
- [35] 胡再冉,王红扬,周扬. 空间基因视角下现代城市中轴对城市空间结构的组织作用探究[J]. 现代城市研究, 2025 (1): 66-71. [Hu Z R, Wang H Y, Zhou Y. Exploring the organizational role of modern urban axis on urban spatial structure from the perspective of space gene[J]. Modern Urban Research, 2025(1): 66-71.] DOI: 10.3969/j.issn.1009-6000.2025.01.010
- [36] Zhao S M, Ren Y T, Mao C, et al. Are cities healthy? A city health diagnose framework from the perspective of living organism[J]. Ecological Indicators, 2024, 160: 111834. DOI: 10.1016/j.ecolind.2024.111834
- [37] Zhang W H, Yuan Q, Cai H. Unravelling urban governance challenges: Objective assessment and expert insights on livability in Longgang District, Shenzhen[J]. Ecological Indicators, 2023, 155: 110989. DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110989
- [38] Deng T H, Zhang K R, Shen Z J. A systematic review of a digital twin city: A new pattern of urban governance toward smart cities[J]. Journal of Management Science and Engineering, 2021, 6(2): 125-134. DOI: 10.1016/j.jmse.2021.03.003
- [39] Zarrabi H, Doost Mohammadian M R. Fusion of digital twin, Internet-of-things and artificial intelligence for urban intelligence[M]//Digital Twin Computing for Urban Intelligence. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024: 77-92. DOI: 10.1007/978-981-97-8483-7_4
- [40] White G, Zink A, Codecá L, et al. A digital twin smart city for citizen feedback[J]. Cities, 2021, 110: 103064. DOI: 10.1016/j.cities.2020.103064
- [41] de Wilde de Ligny S, van Geldere S, Schäfer M T, et al. There is no such thing as a digital twin: Deconstructing sociotechnical imaginaries of digital twin technologies in Dutch urban governance[J]. New Media & Society, 2025, 27(8): 4420-4442. DOI: 10.1177/14614448251338290
- [42] Faliagka E, Christopoulou E, Ringas D, et al. Trends in digital twin framework architectures for smart cities: A case study in smart mobility[J]. Sensors, 2024, 24(5):

1665. DOI:10.3390/s24051665
- [43] Vincenza T, Leonardi P, Ignaccolo M, et al. Beyond traffic congestion: Developing digital twin to enhance accessibility to points of interest[C]//Computational Science and Its Applications - ICCSA 2025 Workshops. Cham: Springer, 2026:123-140. DOI:10.1007/978-3-031-97657-5_8
- [44] Zheng Y, Xu F L, Lin Y M, et al. Urban planning in the era of large language models[J]. *Nature Computational Science*, 2025,5(9):727-736. DOI:10.1038/s43588-025-00846-1
- [45] Fan C, Zhang C, Yahja A, et al. Disaster City Digital Twin: A vision for integrating artificial and human intelligence for disaster management[J]. *International Journal of Information Management*, 2021, 56: 102049. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.102049
- [46] Wu D S, Xie Y, Lyu S J. Disentangling the complex impacts of urban digital transformation and environmental pollution: Evidence from smart city pilots in China[J]. *Sustainable Cities and Society*, 2023, 88: 104266. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104266
- [47] Hofmeister M, Lee K F, Tsai Y K, et al. Dynamic control of district heating networks with integrated emission modelling: A dynamic knowledge graph approach[J]. *Energy and AI*, 2024,17:100376. DOI:10.1016/j.egyai.2024.100376
- [48] Luthar S S, Cicchetti D. The construct of resilience: Implications for interventions and social policies[J]. *Development and Psychopathology*, 2000, 12(4): 857-885. DOI: 10.1017/s0954579400004156
- [49] 赵瑞东,方创琳,刘海猛.城市韧性研究进展与展望[J].*地理科学进展*,2020,39(10):1717-1731. [Zhao R D, Fang C L, Liu H M. Progress and prospect of urban resilience research[J]. *Progress in Geography*, 2020, 39(10): 1717-1731.] DOI:10.18306/dlkxjz.2020.10.011
- [50] 孔锋,龚靖瑜.城市社区洪涝灾害韧性研究进展与展望[J].*灾害学*,2025,40(2):111-118,132. [Kong F, Gong J Y. Progress and prospects of flood resilience research in urban communities[J]. *Journal of Catastrophology*, 2025,40(2): 111-118,132.] DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2025.02.017
- [51] Ge Y Y, Jia W J, Zhao H, et al. A framework for urban resilience measurement and enhancement strategies: A case study in Qingdao, China[J]. *Journal of Environmental Management*, 2024,367: 122047. DOI:10.1016/j.jenvman.2024.122047
- [52] 程朋根,付家能,李聪毅,等.城市韧性量化评估研究进展[J].*灾害学*,2023,38(3):139-147. [Cheng P G, Fu J N, Li C Y, et al. A review of urban resilience quantitative assessment[J]. *Journal of Catastrophology*, 2023, 38(3): 139-147.] DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2023.03.022
- [53] Liu K, Liu Y M, Kou Y Y. Study on construction safety management in megaprojects from the perspective of resilient governance[J]. *Safety Science*, 2024, 173: 106442. DOI:10.1016/j.ssci.2024.106442
- [54] Huang Y F, Qin G J, Yang M, et al. Dynamic quantitative assessment of service resilience for long-distance energy pipelines under corrosion[J]. *Reliability Engineering and System Safety*, 2025,256(C):110792-110792. DOI:10.1016/j.res.2024.110792
- [55] Wei Y, Yang X, Xiao X, et al. Understanding the resilience of urban rail transit: Concepts, reviews, and trends[J]. *Engineering*, 2024,41:7-18. DOI:10.1016/j.eng.2024.01.022
- [56] Li Z H, Yan W T, Wang L. Measuring mobility resilience with network-based simulations of flow dynamics under extreme events[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2024,135:104362. DOI:10.1016/j.trd.2024.104362
- [57] Lu Q L, Sun W Z, Dai J N, et al. Traffic resilience quantification based on macroscopic fundamental diagrams and analysis using topological attributes[J]. *Reliability Engineering & System Safety*, 2024,247: 110095. DOI: 10.1016/j.res.2024.110095
- [58] Feng X H, Zeng F S, Loo B P Y, et al. The evolution of urban ecological resilience: An evaluation framework based on vulnerability, sensitivity and self-organization [J]. *Sustainable Cities and Society*, 2024, 116: 105933. DOI:10.1016/j.scs.2024.105933
- [59] Yuan Y, Zheng Y, Huang X K, et al. Climate resilience of urban water systems: A case study of sponge cities in China[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2024, 451: 141781. DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.141781
- [60] Zhang J M, Wang T, Goh Y M, et al. The effects of long-term policies on urban resilience: A dynamic assessment framework[J]. *Cities*, 2024, 153: 105294. DOI: 10.1016/j.cities.2024.105294
- [61] Han M M, Xu S, Zhou Z C, et al. Constructing an urban spatial resilience assessment framework based on public service facilities: A case study of Beijing[J]. *Clean Energy and Sustainability*, 2025,3(1):10001. DOI:10.70322/ces.2025.10001
- [62] Yang Y, Lin Z B, Xu Z Y, et al. The impact of digital finance on regional economic resilience[J]. *Pacific-Basin Finance Journal*, 2024, 85: 102353. DOI: 10.1016/j.pacfin.2024.102353
- [63] Wang Z X, Wei W. Regional economic resilience in China: Measurement and determinants[J]. *Regional Studies*, 2021,55 (7):1228-1239. DOI:10.1080/00343404.2021.1872779
- [64] 王培晓,张恒才,张岩,等.地理空间智能预测研究进展与发展趋势[J].*地球信息科学学报*, 2025,27(1):60-82. [Wang P X, Zhang H C, Zhang Y, et al. GeoAI-driven spatiotemporal prediction: Progress and prospects[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2025,27(1):60-82.] DOI:10.12082/dqxkx.2025.240718